Báo cáo thực tập tốt nghiệp tuần 1

Ngày 25 tháng 9 năm 2026

Đọc và tổng hợp tài liệu về xử lý ảnh UAV trong kiểm tra điện mặt trời

1 Tên nhiệm vụ

Tên nhiệm vụ: Đọc và tổng hợp tài liệu về xử lý ảnh UAV trong kiểm tra điện mặt trời.

Nội dung trọng tâm: Tìm hiểu tiêu chuẩn quốc tế IEC TS 62446-3 về kiểm tra nhiệt hồng ngoại ngoài hiện trường.

Nhiệm vụ nghiên cứu này đóng vai trò là nền tảng lý thuyết và phương pháp luận cốt lõi, tạo tiền đề định hướng cho toàn bộ quá trình xử lý, đồng bộ và phân tích dữ liệu đa phương thức thu thập từ máy bay không người lái (UAV) tại các nhà máy điện mặt trời quy mô lớn. Việc thấu hiểu tường tận các nguyên tắc vật lý bức xạ, hình học không gian trong trắc địa ảnh (photogrammetry), và các tiêu chuẩn kiểm định quốc tế nghiêm ngặt là điều kiện tiên quyết để đảm bảo tính hợp lệ khoa học của đường ống (pipeline) phân tích trí tuệ nhân tạo (AI). Sự kết hợp giữa lý thuyết tiêu chuẩn và thực tiễn triển khai sẽ cung cấp cơ sở để thiết lập hệ thống định danh không gian bền vững (persistent spatial identity) cho từng tấm pin, loại bỏ các sai số hệ thống và tối ưu hóa quy trình bảo trì dự đoán (predictive maintenance) trong kỷ nguyên chuyển đổi số năng lượng.

2 Mục tiêu tìm hiểu

Tìm hiểu vai trò của ảnh UAV, đặc biệt là ảnh nhiệt hồng ngoại, trong công tác kiểm tra và phát hiện bất thường trên hệ thống điện mặt trời; đồng thời nghiên cứu phạm vi, nội dung và các nguyên tắc kiểm tra được đề cập trong tiêu chuẩn IEC TS 62446-3 để làm cơ sở cho việc hiểu và xử lý dữ liệu thermal trong đề tài.

Mục tiêu trọng tâm của nghiên cứu này là tiến hành một phân tích đa chiều và sâu sắc về cơ chế ứng dụng kỹ thuật chụp ảnh nhiệt từ trên không vào việc chẩn đoán sức khỏe của các mảng quang điện (PV array). Nghiên cứu hướng đến việc giải phẫu vai trò của phổ bức xạ hồng ngoại trong việc biểu diễn các tổn thất năng lượng dưới dạng nhiệt năng, từ đó thiết lập mối tương quan vật lý giữa sự gia tăng nhiệt độ bề mặt và các khiếm khuyết kỹ thuật tiềm ẩn. Song song đó, việc phân tích tiêu chuẩn IEC TS 62446-3 không chỉ nhằm nắm bắt các ràng buộc về khí tượng và thiết bị đo lường, mà còn để thiết lập một khung quy chiếu khách quan. Khung quy chiếu này cho phép phân định rạch ròi giữa các biểu hiện nhiệt quan sát được bằng mắt thường (visual thermal patterns) trên dữ liệu thô và các chẩn đoán lỗi điện học đã được xác minh bằng thiết bị chuyên dụng, qua đó bảo vệ tính toàn vẹn và độ tin cậy của bộ dữ liệu phục vụ huấn luyện mô hình học sâu.

3 Nội dung nghiên cứu

3.1 Tổng quan về xử lý ảnh UAV trong kiểm tra điện mặt trời

Sự bùng nổ của các nhà máy điện mặt trời quy mô Gigawatt đã làm nảy sinh những thách thức khổng lồ trong công tác vận hành và bảo trì (O&M). Phương pháp kiểm tra thủ công bằng camera nhiệt cầm tay không còn khả thi do giới hạn về thời gian, chi phí và độ phủ. Một nhà máy công suất 4 MWp có thể tiêu tốn từ 15 đến 20 giờ kiểm tra bộ hành, trong khi một hệ thống UAV trang bị cảm biến đa phương thức có thể hoàn thành nhiệm vụ tương tự chỉ trong 5 đến 10 giờ với độ phân giải và độ đồng nhất dữ liệu vượt trội. Nhờ khả năng tự động hóa quỹ đạo bay và tích hợp các cảm biến độ phân giải cao, UAV đã trở thành công cụ không thể thay thế trong chiến lược bảo trì dự đoán của ngành năng lượng tái tạo.

Phương pháp cấu trúc chuyến bay UAV trong quy trình kiểm tra Quá trình kiểm tra bằng UAV không diễn ra trong một chuyến bay đơn lẻ mà được cấu trúc thành một hệ thống phân tầng nhiệm vụ (multi-tier flight topology) nhằm tối ưu hóa việc thu thập hai loại dữ liệu hoàn toàn khác biệt: dữ liệu định vị không gian và dữ liệu chẩn đoán nhiệt.

Chuyến bay đầu tiên, thường được gọi là chuyến bay trắc địa (Mapping Flight), được thực hiện ở tầm cao từ 84 m đến 125 m nhằm bao quát toàn bộ diện tích nhà máy. Mục tiêu của chuyến bay này là cung cấp dữ liệu đầu vào cho các thuật toán Cấu trúc từ Chuyển động (Structure from Motion - SfM) nhằm tái tạo bình đồ trực giao (Orthomosaic) và mô hình số bề mặt (Digital Surface Model - DSM). Bình đồ này đóng vai trò là một bản đồ tham chiếu vĩ mô (site-wide reference map), nơi mỗi tấm pin được số hóa thành một đa giác hình học chuẩn xác và được cấp phát một mã định danh duy nhất (persistent module ID).

Tiếp nối chuyến bay trắc địa là các chuyến bay kiểm tra (Inspection Flights) chuyên sâu, được thực hiện ở các tầng độ cao thấp hơn, dao động từ 31 m đến 42 m, với đường bay được thiết lập bám sát mặt phẳng của các giàn pin (terrain-aware). Việc hạ thấp độ cao nhằm mục đích gia tăng mật độ lấy mẫu trên mặt đất (Ground Sampling Distance - GSD), cho phép các cảm biến hồng ngoại phân giải được các chi tiết nhiệt độ ở quy mô từng tế bào quang điện (cell-level) thay vì chỉ nhìn thấy các vệt mờ ở quy mô mảng.

Bảng 1: Cấu trúc phân tầng các chuyến bay UAV trong quy trình kiểm tra

Loại Chuyến Bay	**Tầm Cao Điển Hình**	**Sản Phẩm Đầu Ra**	**Mục Đích Chính & Đặc Trưng**
Trắc địa (Mapping)	84 m – 125 m	Orthomosaic RGB, Mô hình số bề mặt (DSM), Module IDs	Xây dựng hệ quy chiếu không gian cho toàn nhà máy.
Kiểm tra (Inspection)	31 m – 42 m	Cặp ảnh đồng bộ RGB và Thermal, Tọa độ khuyết tật	Thu thập dữ liệu bức xạ nhiệt độ phân giải cao để chẩn đoán ở quy mô tế bào quang điện.

Cấu trúc dữ liệu đa phương thức thu thập từ UAV Hệ thống tải trọng (payload) trên các UAV công nghiệp hiện đại, điển hình như DJI Zenmuse H20T hoặc DJI Mavic 2 Enterprise Advanced, được thiết kế để thu thập dữ liệu đa phương thức một cách đồng

bộ hoàn hảo. Mỗi lần bấm máy, hệ thống sẽ tạo ra một cặp ảnh đồng bộ thời gian thực (synchronized pair 1:1) kết hợp cùng một mạng lưới siêu dữ liệu (metadata) phức tạp, bao gồm:

1. **Ảnh quang học góc rộng (RGB):** Được lưu trữ dưới định dạng quang học phân giải cao (ví dụ: 4056×3040 pixel đối với H20T hoặc 5472×3648 pixel đối với các cảm biến lớn hơn). Ảnh RGB giữ vai trò cốt lõi trong việc cung cấp kết cấu hình ảnh (texture) để các thuật toán đo ảnh đối chiếu, trích xuất điểm đặc trưng (tie points) và phục vụ việc căn chỉnh chùm tia (bundle adjustment). Đi kèm với ảnh RGB là hệ thống định vị động học thời gian thực (RTK), ghi nhận tọa độ trung tâm pha ăng-ten với độ lệch chuẩn cực kỳ ấn tượng, thường chỉ sai số dưới 2 cm theo cả ba trục không gian (RtkFlag = 50).

2. **Ảnh nhiệt bức xạ (Radiometric Thermal):** Không giống như các loại ảnh nhiệt tiêu chuẩn chỉ lưu trữ dải màu biểu diễn trực quan (8-bit), dữ liệu từ các cảm biến công nghiệp được lưu dưới định dạng R-JPEG 16-bit. Định dạng này mang theo một khối tải trọng dữ liệu (payload APP3) chứa ma trận nhiệt độ tuyệt đối của từng điểm ảnh trong tổng số 640×512 pixel. Điều này cho phép các kỹ sư trích xuất giá trị nhiệt độ tại bất kỳ điểm nào trên ảnh thông qua bộ công cụ phát triển phần mềm (Thermal SDK) của nhà sản xuất, thay vì chỉ có thể quan sát màu sắc.

3. **Siêu dữ liệu viễn trắc (Telemetry Metadata):** Mỗi bức ảnh được gắn thẻ (geotag) với các thông số định hướng thấu kính chi tiết, bao gồm ma trận xoay của gimbal (góc Yaw, Pitch, Roll) và hệ số hiệu chuẩn nội vi của camera (tiêu cự hiệu chỉnh, điểm gốc thị giác, hệ số méo cầu xuyên tâm). Dữ liệu này là điều kiện tiên quyết để giải quyết bài toán chiếu tia hình học ngược (Ray-casting) từ không gian ảnh 2D xuống bề mặt địa hình 3D trong các bước xử lý sau này.

Cơ chế vật lý và vai trò độc tôn của phổ bức xạ hồng ngoại Ảnh nhiệt hồng ngoại phù hợp để quan sát bất thường trên tấm pin quang điện nhờ vào một nguyên lý vật lý cơ bản: định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng. Trong điều kiện vận hành tối ưu, một tế bào quang điện (solar cell) hấp thụ photon từ ánh sáng mặt trời và chuyển hóa chúng thành dòng điện một chiều thông qua hiệu ứng quang điện. Tuy nhiên, khi cấu trúc vi mô của tế bào bị tổn thương (do vi nứt, ăn mòn, điểm hàn hỏng) hoặc bị suy giảm hiệu suất (do hiệu ứng PID, bóng râm che khuất, bụi bẩn cục bộ), tế bào đó sẽ mất khả năng sản sinh dòng điện và trở thành một điện trở tải (resistive load) phân tán năng lượng từ các tế bào khỏe mạnh lân cận.

Dòng điện ngược đi qua vùng điện trở cao này sẽ dẫn đến sự tiêu tán công suất dưới dạng nhiệt năng, tuân theo định luật Joule-Lenz:

$$P = I^2 R \tag{1}$$

Lượng nhiệt năng dư thừa này làm gia tăng nhiệt độ bề mặt cục bộ của lớp kính bảo vệ và tấm nền EVA, tạo ra một nguồn phát bức xạ điện từ mạnh mẽ nằm trong phổ hồng ngoại sóng dài (Long-Wave Infrared - LWIR), cụ thể là dải bước sóng từ $8\,\mu$m đến $14\,\mu$m.

Các cảm biến vi ba kế (microbolometer) không làm mát trên camera UAV được thiết kế đặc biệt để nhạy cảm với dải sóng này. Bằng cách ghi nhận cường độ bức xạ hồng ngoại và áp dụng định luật Stefan-Boltzmann cùng với các hiệu chỉnh về độ phát xạ (emissivity) bề mặt, hệ thống có thể tính toán ngược ra nhiệt độ tuyệt đối của vật thể. Đây là phương pháp chẩn đoán duy nhất cho phép phát hiện các khiếm khuyết điện học ngay trong lúc nhà máy

đang hòa lưới ở trạng thái mang tải tối đa, tạo ra một lợi thế vô song so với kỹ thuật phát quang điện (Electroluminescence - EL) vốn đòi hỏi phải cấp dòng điện ngược vào ban đêm.

Tuy nhiên, ảnh nhiệt có một nhược điểm chí mạng: độ phân giải cực thấp (chỉ 640×512 pixel) và hoàn toàn thiếu vắng các kết cấu bề mặt (texture-less) do bản chất phân bổ nhiệt độ của tấm pin là tương đối đồng nhất ở các vùng không có lỗi. Điều này khiến các thuật toán ghép ảnh (stitching) và tái tạo 3D truyền thống trở nên vô dụng khi áp dụng trực tiếp lên dữ liệu nhiệt, bởi hệ thống không thể tìm thấy các điểm nối để tính toán hình học. Do đó, vai trò của ảnh quang học RGB độ phân giải cao đi kèm là không thể tách rời; ảnh RGB đóng vai trò làm khung xương không gian (spatial skeleton), trong khi ảnh nhiệt được sử dụng như một lớp dữ liệu thuộc tính (attribute layer) phủ lên trên thông qua các phép biến đổi toán học.

Đường ống xử lý dữ liệu viễn thám tích hợp Quá trình chuyển đổi từ hàng vạn bức ảnh thô rời rạc thành một cơ sở dữ liệu định danh lỗi có tính cấu trúc đòi hỏi một đường ống (pipeline) xử lý liên hoàn, bao gồm các phép toán hình học máy tính phức tạp.

Hệ thống bắt đầu bằng việc giải nén và tiền xử lý toàn bộ tập dữ liệu, tinh lọc các hình ảnh bị nhòe do rung chấn hoặc hiện tượng trễ màn trập. Tiếp đó, tập ảnh chụp từ chuyến bay trắc địa tầm cao được đưa vào phần mềm chuyên dụng (như Agisoft Metashape) để thực thi thuật toán tối ưu hóa chùm tia, sản sinh ra bình đồ trực giao (Orthomosaic) và mô hình số bề mặt (DSM) biểu diễn cao độ thực tế của từng giàn pin. Trên bình đồ này, các kỹ sư hoặc thuật toán phân rã (Table-to-Grid) sẽ khoanh vẽ tự động ranh giới không gian của từng tấm pin và gán cho chúng một mã định danh địa lý duy nhất (`persistent module_id`).

Đối với dữ liệu từ các chuyến bay kiểm tra tầm thấp, bài toán đặt ra là đăng ký không gian (spatial registration) để căn chỉnh dữ liệu ảnh nghiêng cục bộ vào bản đồ tổng thể. Mô hình AI (YOLO-OBB) được kích hoạt để dò tìm các vệt nhiệt bất thường ngay trên từng khung ảnh thô và khoanh vùng chúng bằng các hộp giới hạn có hướng (Oriented Bounding Boxes - OBB). Nhờ thuật toán chiếu tia hình học 2.5D (Ray-Casting) kết hợp ma trận đồng dạng phối cảnh (Homography), các pixel chứa lỗi trên ảnh thô sẽ được ánh xạ chính xác về tọa độ UTM trên mặt đất, sau đó tính toán tỷ lệ giao thoa (IoU) với ranh giới tấm pin đã được gán nhãn trước đó nhằm kết luận chính xác mã định danh của tấm pin đang gặp sự cố.

4 Tìm hiểu tiêu chuẩn IEC TS 62446-3

Khía cạnh mang tính quyết định để nâng tầm nhiệm vụ từ một thử nghiệm kỹ thuật đơn thuần thành một nghiên cứu chuẩn mực nằm ở việc thấu hiểu và áp dụng các hướng dẫn từ Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế. Trong đó, tiêu chuẩn IEC TS 62446-3 đóng vai trò là kim chỉ nam cho mọi nỗ lực định lượng dữ liệu nhiệt.

4.1 Giới thiệu tiêu chuẩn và định vị vai trò

IEC TS 62446-3:2017 là tài liệu liên quan đến outdoor infrared thermography của PV modules và PV plants. Nội dung tiêu chuẩn đề cập đến các yêu cầu và hướng dẫn liên quan đến thiết bị đo, điều kiện môi trường, quy trình inspection, báo cáo kết quả và ma trận các dạng bất thường nhiệt.

Tiêu chuẩn Kỹ thuật (Technical Specification - TS) IEC 62446-3:2017 được ban hành nhằm chuẩn hóa quy trình kiểm tra nhiệt hồng ngoại ngoài trời bằng kỹ thuật thụ động

(passive techniques) đối với các nhà máy điện mặt trời đang vận hành. Kỹ thuật thụ động ở đây hàm ý rằng hệ thống được kiểm tra dưới bức xạ mặt trời tự nhiên trong điều kiện mang tải thực tế, không sử dụng bất kỳ nguồn kích thích nhiệt hoặc điện nhân tạo nào từ bên ngoài. Mục tiêu tối thượng của tiêu chuẩn là cung cấp một khuôn khổ thống nhất để đánh giá hiệu suất, ngăn ngừa nguy cơ hỏa hoạn do quá nhiệt cục bộ, và đảm bảo chất lượng của các khối linh kiện quang điện.

Trong phạm vi của dự án nghiên cứu hiện tại, cẩm nang kỹ thuật đã định vị một cách vô cùng cẩn trọng vai trò của IEC TS 62446-3. Tiêu chuẩn này được sử dụng như một nguồn tham chiếu cho bối cảnh kiểm tra nhiệt (contextual guidance), cung cấp các ràng buộc vật lý để quá trình thu nhận và đối chiếu dữ liệu diễn ra hợp lệ. Tuy nhiên, cần đặc biệt lưu ý rằng tài liệu không sử dụng tiêu chuẩn này để tuyên bố các phân loại lỗi (taxonomy) từ mô hình AI là hệ thống phân loại chính thức mang tính pháp lý của IEC. Việc mượn các hướng dẫn của IEC để củng cố độ tin cậy của thuật toán đo lường (như độ phân giải GSD, ngưỡng bức xạ) là cần thiết, nhưng việc tùy tiện diễn giải các vệt nhiệt thành lỗi điện học xác định là vi phạm nguyên tắc khoa học về tính minh bạch của bằng chứng.

4.2 Khảo sát chuyên sâu các nội dung từ IEC TS 62446-3

Tiêu chuẩn đưa ra các giới hạn đo lường khắt khe trên sáu phương diện chính, nhằm cô lập biến số nhiễu từ môi trường và thiết bị để đảm bảo tín hiệu nhiệt phản ánh chân thực tình trạng linh kiện.

a. Đối tượng kiểm tra (Inspection Scope) Không chỉ giới hạn ở bề mặt các tế bào quang điện (PV modules), phạm vi kiểm tra của tiêu chuẩn còn bao trùm toàn bộ các thành phần cân bằng hệ thống (Balance-of-System - BOS). Điều này bao gồm hệ thống cáp truyền tải điện một chiều (DC cables), các hộp đấu nối (combiner boxes), hệ thống tiếp điểm, cầu chì bảo vệ, thiết bị đóng cắt, bộ biến tần (inverter) và thậm chí là hệ thống lưu trữ pin (batteries) nếu có. Việc kiểm tra toàn diện nhằm mục đích vẽ ra một bức tranh tổng thể về các nút thắt năng lượng có nguy cơ phát sinh nhiệt lượng tiêu cực trong toàn mạng lưới.

b. Thiết bị và phương tiện đo (Equipment Requirements) Để đảm bảo giá trị đo lường, thiết bị ghi nhận hình ảnh nhiệt (IR camera) phải vượt qua hàng loạt các thông số kỹ thuật tối thiểu do IEC quy định:

- **Phổ phản hồi (Spectral Response):** Camera phải hoạt động trong băng tần sóng dài (Long-Wave Infrared - LWIR) từ $8\,\mu$m đến $14\,\mu$m đối với việc kiểm tra tấm pin. Lý do cơ học đằng sau quy định này là vật liệu kính bảo vệ mặt trước của tấm pin có đặc tính bán trong suốt ở dải sóng trung ($3\,\mu$m đến $5\,\mu$m). Việc sử dụng sai phổ sẽ khiến camera không đo được nhiệt độ bề mặt kính mà đo xuyên qua lớp kính, gây ra sai số trầm trọng trong quá trình giải mã tín hiệu bức xạ.
- **Độ phân giải hình học (Geometric Resolution):** Để đảm bảo rằng ngay cả một điểm nóng cục bộ nhỏ nhất trên một tế bào quang điện cũng được ghi nhận, IEC yêu cầu mỗi tấm pin phải được phân giải với độ chi tiết tối đa là 3 cm cho mỗi pixel (nghĩa là độ phân giải GSD $\leq 3\,\text{cm/px}$). Tương đương với việc một tế bào quang điện tiêu chuẩn (kích thước $15.6 \times 15.6\,\text{cm}$) phải được phủ bởi một ma trận điểm ảnh ít nhất là 5×5 pixel. Sự tuân thủ độ phân giải này quyết định trực tiếp đến độ chính xác của gradient nhiệt độ (ΔT).

- **Độ nhạy và Sai số Nhiệt học:** Cảm biến phải có khả năng phân biệt sự chênh lệch nhiệt độ cực nhỏ, với chỉ số chênh lệch nhiệt độ tương đương nhiễu (NETD $\leq 0.1\,\mathrm{K}$ ở 30°C). Đồng thời, sai số đo lường tuyệt đối của toàn bộ hệ thống thấu kính và cảm biến không được vượt quá $\pm 2\,\mathrm{K}$.

- **Đồng bộ dữ liệu:** Tất cả các thiết bị thu nhận, bao gồm camera nhiệt, camera RGB và cảm biến khí tượng, phải được đồng bộ hóa thời gian tuyệt đối (time synchronized) trước khi bắt đầu nhiệm vụ nhằm cho phép đối chiếu chính xác tải DC của nhà máy với hình ảnh thu được tại thời điểm đó.

c. Điều kiện môi trường (Ambient Conditions) Hiện tượng chênh lệch nhiệt độ ΔT không phải là một đặc tính vật lý tĩnh; nó phụ thuộc tuyến tính vào lượng dòng điện sinh ra bởi bức xạ mặt trời. Nếu bức xạ quá thấp, dòng điện qua các điểm khiếm khuyết không đủ lớn để tạo ra hiệu ứng phát nhiệt Joule có thể phân biệt được với nhiễu nền.

- **Điều kiện bức xạ (Irradiance):** IEC 62446-3 quy định kiểm tra chỉ có giá trị khi bức xạ mặt trời đo được trên mặt phẳng nghiêng của tấm pin (Plane of Array - POA) đạt tối thiểu $600\,\mathrm{W/m^2}$. Thực tế, các nhà nghiên cứu thường khuyến nghị bay trong khoảng thời gian vài giờ xung quanh buổi trưa mặt trời (solar noon) để đảm bảo điều kiện này.

- **Điều kiện thời tiết (Weather & Sky State):** Một yếu tố thường bị bỏ qua nhưng có tác động cực đoan là hiệu ứng làm mát đối lưu (convective cooling) do gió. Gió mạnh sẽ nhanh chóng tản nhiệt trên bề mặt, làm xẹp các đỉnh nhiệt (hotspot peaks) và dẫn đến hiện tượng âm tính giả (bỏ sót lỗi). Do đó, tốc độ gió được khuyến cáo phải duy trì dưới mức quy định (ví dụ $< 28\,\mathrm{km/h}$). Độ che phủ của mây trên bầu trời cũng không được vượt quá 2/8 (octa) nhằm hạn chế sự dao động đột ngột của bức xạ khiến nhiệt độ module chưa kịp đạt đến trạng thái cân bằng nhiệt (thermal equilibrium).

d. Quy trình inspection (Imaging Procedure) Quy trình thu thập ảnh trên không đặt ra những giới hạn hình học nhằm tránh hiện tượng chói sáng (sun glint) và sai số phản xạ.

- **Góc tới của thấu kính (Angle of View):** Góc giữa trục quang học của camera và mặt phẳng của tấm pin phải lớn hơn 30° và tốt nhất là càng gần với góc vuông (nadir) càng tốt. Tại các góc nhìn nông ($< 30°$), hệ số phát xạ (emissivity) của vật liệu kính bảo vệ suy giảm đáng kể, đồng thời độ phản xạ (reflectance) gia tăng mạnh mẽ. Điều này khiến camera nhiệt bắt đầu thu nhận bức xạ phản chiếu từ bầu trời lạnh (có thể dưới 0°C bức xạ tương đương) hoặc từ các đám mây, làm sai lệch hoàn toàn phép đo nhiệt độ bề mặt kính.

- **Thiết lập độ phát xạ (Emissivity Setting):** Độ phát xạ của kính năng lượng mặt trời trong dải sóng dài biến thiên phụ thuộc vào góc tới, cường độ bụi bẩn và nhiệt độ phản xạ (reflected temperature). Tuy nhiên, IEC và thực tiễn công nghiệp thường thống nhất sử dụng một giá trị gần đúng cho kính sạch ở góc nhìn gần trực giao là trong khoảng 0.85 đến 0.90 (thường là 0.85). Việc thiết lập sai thông số này sẽ dẫn đến các hiệu ứng ảo giác nhiệt độ.

- **Động học UAV (Fast Carriers):** Đối với việc sử dụng phương tiện mang tốc độ cao như máy bay không người lái, vận tốc di chuyển không được vượt quá $3\,\mathrm{m/s}$. Việc di chuyển quá nhanh gây ra hiện tượng nhòe chuyển động (motion blur), làm suy giảm độ

tương phản của các điểm nóng có kích thước nhỏ và phá hủy tính toàn vẹn của phổ nhiệt độ.

e. Phân loại và bối cảnh thermal abnormality Tiêu chuẩn cung cấp một ma trận hướng dẫn (matrix for thermal abnormalities) giúp diễn giải ý nghĩa của các mức độ chênh lệch nhiệt độ (ΔT) quan sát được. Mặc dù các ngưỡng cụ thể có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào hợp đồng O&M, thực tiễn công nghiệp thường áp dụng cơ chế 3 lớp (3 classes):

- **Class 1 (Bình thường):** Mức độ biến thiên nhiệt độ nằm trong giới hạn dung sai thông thường, không biểu hiện sự cố. Module tiếp tục được giữ trong hệ thống theo dõi định kỳ.
- **Class 2 (Bất thường thực sự):** Chênh lệch nhiệt độ thường duy trì ở mức $\Delta T \approx 10°C$ (hoặc hơn) so với các tế bào lân cận khỏe mạnh dưới cùng điều kiện bức xạ. Biểu hiện này cảnh báo sự tồn tại của lỗi điện học (vi nứt, điện trở tiếp xúc cao) cần được đưa vào kế hoạch bảo trì.
- **Class 3 (Rủi ro an toàn):** Các điểm nóng cực đoan với $\Delta T \geq 40°C$ (hoặc thấp hơn nếu phát sinh tại hộp đấu nối, cầu chì, có dấu hiệu nứt vỡ vật lý tạo đường dẫn phóng điện). Khuyết tật này mang rủi ro trực tiếp dẫn đến hỏa hoạn và yêu cầu can thiệp khắc phục ngay lập tức.

Một điểm cần hết sức lưu ý là các tiêu chí đánh giá này chỉ là "guideline" dựa trên quan sát (observation) chứ không phải là bản án cuối cùng về bản chất vật lý của lỗi. Do đó, nghiên cứu này không đồng nhất các nhãn nhận diện (labels) của hệ thống thị giác máy tính với sự khẳng định chắc chắn về khiếm khuyết vật lý.

f. Báo cáo inspection Một báo cáo tuân thủ hoàn toàn IEC TS 62446-3 không chỉ là một tập hợp các bức ảnh được vẽ hộp giới hạn (annotated images). Nó phải cấu trúc thành một hồ sơ minh bạch bao gồm:

- Danh mục thiết bị và thông số hiệu chuẩn.
- Log điều kiện môi trường chi tiết (bức xạ POA, nhiệt độ môi trường, tốc độ gió, thời điểm bay).
- Định vị chính xác từng lỗi xuống cấp độ tấm pin.
- Bằng chứng hình ảnh trực quan đối chiếu cùng tính toán ΔT tương ứng.
- Ghi nhận rõ ràng các vùng giới hạn (ví dụ: các tấm pin bị bóng râm che phủ không thể đánh giá), nhằm phân minh những gì thuật toán không thể phát hiện.

5 Liên hệ IEC TS 62446-3 với dataset UAV của đề tài

Sau khi tìm hiểu IEC TS 62446-3, đối chiếu với bộ dữ liệu UAV của đề tài để xác định những thông tin cần quan tâm trong quá trình thu nhận và xử lý ảnh thermal.

Việc thấu hiểu lý thuyết tiêu chuẩn sẽ trở nên vô nghĩa nếu không có sự đối chuẩn thực tế. Cẩm nang kỹ thuật của dự án đã chỉ rõ, bộ dữ liệu (dataset) được thu thập từ bốn nhà máy (BIM 2, Thuận Nam 19, Thuận Nam Đức Long, Thiên Tân 1.2) mang trong mình những tham số đáp ứng nghiêm ngặt các quy định về độ phân giải hình học và phổ nhiệt.

Bảng 2: Bảng đối sánh giữa tiêu chuẩn IEC TS 62446-3 và dữ liệu thực tế đề tài

Nội dung từ tiêu chuẩn IEC TS 62446-3	**Cấu trúc dữ liệu trong đề tài UAV**	**Vai trò định lượng và Ý nghĩa kỹ thuật**
Bức xạ nhiệt (Infrared thermography)	Ảnh thermal R-JPEG 16-bit nguyên bản	Trái với định dạng nén JPEG 8-bit chỉ chứa dải màu, dữ liệu 16-bit lưu giữ trực tiếp ma trận nhiệt độ, cho phép tinh chỉnh hậu kỳ độ phát xạ và tính toán chênh lệch ΔT chính xác.
Độ phân giải hình học (GSD $\leq 3\,\text{cm/px}$)	GSD đo được khoảng 2.87 cm/px (ảnh quang) và 3.10 cm/px (ảnh nhiệt 35 m)	Đảm bảo mỗi tế bào quang điện được đại diện bởi số lượng pixel hợp lệ, cho phép vi ba kế cô lập chính xác diện tích của điểm nóng mà không bị pha loãng bởi nền lạnh.
Góc máy (Angle of view $> 30°$)	Góc nghiêng gimbal (Pitch) được cố định ở $-90.00°$ (Nadir)	Triệt tiêu hoàn toàn sai số do độ phát xạ bị suy giảm ở góc nông, đồng thời giảm thiểu tối đa sự phản chiếu nhiệt lượng lạnh từ bầu trời.
Điều kiện môi trường (Bức xạ và Thời tiết)	Tích hợp dữ liệu đo (log) từ trạm Pyranometer thực địa	Cung cấp ngữ cảnh khí tượng đồng bộ. Việc xác minh bức xạ POA vượt ngưỡng $600\,\text{W/m}^2$ là bằng chứng bảo vệ mô hình khỏi các cáo buộc đánh giá trên điều kiện tải yếu.
Thông tin thời gian (Time Synchronization)	Timestamp đồng bộ ở mức mili-giây (EXIF/XMP)	Đóng vai trò sống còn trong việc ghép nối dữ liệu 1:1 giữa cặp ảnh RGB – Thermal và tham chiếu với dữ liệu SCADA tại cùng thời điểm.
Kết quả kiểm tra (Inspection Result)	Annotation OBB đa lớp	Chuyển đổi dữ liệu thô (visual thermal-pattern) thành tập nhãn phục vụ huấn luyện, cung cấp đặc trưng không gian và hình thái học của dị thường nhiệt.
Định vị không gian (Spatial Information)	Siêu dữ liệu GPS/RTK, mô hình DSM và Orthomosaic	Khắc phục giới hạn của tiêu chuẩn cũ (chỉ dừng ở nhận diện thủ công). Tích hợp khả năng tự động chiếu ngược 2.5D để định danh `module_id` độc nhất cho từng lỗi trên quy mô toàn trang trại.

Dưới đây là bảng đối sánh giữa các yêu cầu lý tưởng của IEC và cấu trúc hiện thực của tập dữ liệu đang được khai thác:

Mối liên hệ này không chỉ giúp kiểm chứng tính nguyên vẹn (data provenance) của kho dữ liệu khổng lồ (hơn 12.000 ảnh tại Thuận Nam 19), mà còn cung cấp chất liệu khoa học vững chắc để đối thoại với các bình duyệt viên (reviewers) trong các công bố học thuật, chứng minh bộ dữ liệu hoàn toàn tương thích với các tiêu chí chẩn đoán đo lường quốc tế.

6 Lưu ý về nhãn thermal trong đề tài

Tìm hiểu sự khác biệt giữa thermal observation và physical fault confirmation. Các nhãn thermal trong dataset được tạo từ quan sát trực tiếp trên ảnh và hiện chưa có electrical confirmation, SCADA, I-V curve hoặc maintenance record đi kèm từng annotation.

Trong quá trình xây dựng các bộ dữ liệu trí tuệ nhân tạo, sự đánh tráo khái niệm giữa biểu hiện hình ảnh và nguyên nhân vật lý cốt lõi là một lỗi luận lý phổ biến. Cẩm nang kỹ thuật của dự án đã nhấn mạnh một ranh giới luận điểm vô cùng nghiêm ngặt:

Thermal image $\longrightarrow$ Quan sát hình thái nhiệt $\longrightarrow$ Visual thermal-pattern label $\neq$ Đã xác nhận nguyên nhân lỗi điện học

Bộ phân loại (Taxonomy) được sử dụng để dán nhãn các đối tượng trong bộ dữ liệu được định nghĩa thành 4 lớp (Class 0 đến 3), bao gồm: `SingleHotSpot`, `MultiHotSpot`, `Bypass`, và `Module OpenCircuit`. Tuy nhiên, các nhãn này mang ngữ nghĩa là nhãn hình thái nhiệt trực quan ở cấp độ tấm pin (module-level visual thermal-pattern labels), tuyệt đối không phải là kết luận xác thực về lỗi vật lý của linh kiện (ground truth about physical fault causes).

1. **Hạn chế của quan sát đơn thuần:** Nhãn `Bypass` được chuyên gia khoanh vùng khi quan sát thấy một mô hình nhiệt gia tăng đặc trưng (thường chiếm 1/3 bề mặt tấm pin dọc theo một chuỗi tế bào). Tuy nhiên, nếu không có sự xác nhận chéo bằng thiết bị đo đường cong dòng – áp (I-V curve tracer) hoặc hồ sơ nhật ký bảo trì để khẳng định diode bypass đã bị ngắn mạch, sự gia tăng nhiệt độ đó cũng có thể xuất phát từ việc một dải pin bị bóng râm (shading) che khuất kéo dài. Tương tự với nhãn `Module OpenCircuit`, nó đại diện cho cách diễn giải cấu trúc ảnh theo quy ước (visual interpretation) chứ không thay thế cho thao tác đo lường điện học.

2. **Đơn vị quy ước gán nhãn:** Đơn vị chú thích hình học luôn được cố định ở cấp độ tấm pin (module). Một hộp giới hạn đa giác (OBB) sẽ được vẽ bao trùm toàn bộ diện tích của tấm pin đó, độc lập với việc điểm nóng (hotspot) bên trong có kích thước nhỏ đến đâu. Hệ thống không thực hiện việc khoanh vùng rời rạc từng cell nhỏ hay gộp chung nhiều tấm pin bị lỗi liên tiếp vào cùng một hộp (box). Các tấm pin không mang đặc trưng bất thường sẽ được coi là mẫu âm tính (negative/background sample) phục vụ cho thuật toán phát hiện (detector) nhận diện sai số, thay vì được dán một nhãn Normal cưỡng ép.

Việc hiểu và ghi nhận sự phân định rõ ràng này đảm bảo quá trình xử lý không diễn giải sai bản chất dữ liệu, đồng thời vạch ra một giới hạn bảo vệ luận điểm nghiên cứu khỏi các chỉ trích về "nhảy vọt suy luận" (jumping to conclusions) trong quá trình phản biện khoa học (peer-review).

7 Liên hệ với bài toán AI của đề tài

Từ việc tìm hiểu phương pháp inspection bằng thermal imaging, xác định vai trò của dữ liệu thermal trong bài toán phát hiện bất thường bằng AI.

Những ràng buộc về vật lý nhiệt động và quy chuẩn đo lường từ tiêu chuẩn IEC cuối cùng đều phục vụ mục đích duy nhất: cung cấp một đầu vào tín hiệu hoàn hảo cho các mô hình học sâu (Deep Learning) bóc tách và phân loại khuyết tật.

Thiết kế kiến trúc AI độc lập Bài toán AI trong dự án không vận hành theo cơ chế nối tiếp một chiều mà được thiết kế thành hai trường hợp thử nghiệm độc lập, nhằm tận dụng thế mạnh của từng loại cảm biến:

- **Model 1 (Phát hiện định vị bằng RGB):** Chạy trên mạng YOLO-OBB kích thước đầu vào lớn (1024×1024), tiếp nhận ảnh quang học để định vị vị trí và hình dáng hình học chính xác của tất cả các tấm pin trên sân (nhãn `solar_panel`).
- **Model 2 (Phát hiện dị thường bằng Thermal):** Mạng YOLO-OBB này tiếp nhận trực tiếp ảnh nhiệt độ phân giải thô (640×512). Đầu ra của model không phải là vị trí của toàn bộ các tấm pin, mà là mạng lưới các hộp OBB bao lấy những tấm pin có biểu hiện bất thường, phân thành 4 lớp class đã định nghĩa.

Thermal UAV image $\longrightarrow$ Thermal anomaly OBB annotation $\longrightarrow$ Module-level detection $\longrightarrow$ Class prediction

Thách thức Đăng ký Không gian (Spatial Registration) và Ánh xạ 2.5D Mặc dù Model 2 phát hiện thành công lỗi trên ảnh nhiệt, vệt nóng đó chỉ mang ý nghĩa khi nó được quy đổi thành địa chỉ cụ thể trên thực địa (ví dụ: tấm D20-T131) để đội ngũ O&M tiến hành kiểm tra. Đây là lúc toán học không gian can thiệp. Việc chiếu ngược một pixel tọa độ ảnh thô (u, v) xuống tọa độ kinh tuyến/vĩ tuyến (lon, lat) đối mặt với hai vấn đề lớn:

1. **Ma trận biến đổi (Transformation Matrix):** Không gian ảnh nhiệt và không gian ảnh quang học có sự chênh lệch lớn về độ phóng đại và điểm gốc. Dự án sử dụng mô hình ma trận biến đổi Xạ ảnh (Homography - 8 Bậc tự do) thay cho biến đổi Afin (Affine - 6 Bậc tự do). Ở độ cao bay thấp (31 m – 42 m) và camera có góc mở lớn, ảnh chụp bị tác động bởi biến dạng phối cảnh xa gần (perspective foreshortening); biến đổi Afin vốn bảo toàn tính song song sẽ không thể bẻ cong hệ trục để khớp các góc méo của ảnh, trong khi ma trận Homography mô phỏng chính xác sự hội tụ của các đường song song về một điểm tụ (vanishing point).
2. **Sự can thiệp của Mô hình Độ cao (Terrain-aware 2.5D Ray-Casting):** Nếu thuật toán giả định mặt đất là một mặt phẳng tuyệt đối (flat-earth assumption), sự sai lệch cao độ địa hình (ví dụ 9 mét) kết hợp với tia nhìn nghiêng của UAV sẽ đẩy vệt chiếu lệch khỏi tâm lỗi thực tế lên đến 3.29 m theo phương ngang. Mức sai số khổng lồ này đủ để AI gắn nhầm điểm nóng của tấm pin này sang bề mặt của tấm pin bên cạnh. Việc khắc phục điều này được thực hiện bằng thủ thuật phóng tia (Ray-Casting) kết hợp dò tìm nhị phân (binary search) nhằm tìm giao điểm chính xác của tia sáng và Mô hình Bề mặt Số (DSM) do dữ liệu RGB cung cấp. Sau khi lấy được đa giác chiếu, hệ thống sử dụng phép đo Intersection over Union (IoU) trên các đa giác xoay (rotated polygon) thay vì hộp chữ nhật tĩnh (hộp chữ nhật sinh ra sai số góc lên tới 90° do UAV bay hướng Yaw từ -89° đến 90°), đảm bảo việc liên kết định danh (ID association) diễn ra một cách ổn định.

Quản lý Rò rỉ Dữ liệu (Data Leakage) bằng Đa giác Không gian Một khía cạnh then chốt khác của quá trình đào tạo AI là việc phân chia tập dữ liệu. Với việc chuyến bay UAV duy trì độ chồng lấp (overlap) cực cao, lên đến 80%, một tấm pin vật lý có thể xuất hiện trên 7 đến 14 khung ảnh khác nhau. Nếu hệ thống thực hiện chia mẫu ngẫu nhiên (random split), các ảnh góc nhìn khác nhau của cùng một điểm lỗi sẽ vừa nằm trong tập huấn luyện (train), vừa rớt vào tập kiểm thử (test), tạo ra sự ghi nhớ giả tạo và đánh giá quá lạc quan (over-optimistic). Việc thấu hiểu kết cấu dữ liệu nhiệt yêu cầu áp dụng giao thức phân chia theo dải cột không gian (Footprint-Disjoint Spatial Strip Split), tích hợp một vùng đệm (buffer zone) rộng khoảng 15 m. Vùng đệm này được xác minh độ nhạy thông qua các phân tích hình học phủ đất của camera – cô lập hoàn toàn tập kiểm thử, đảm bảo model AI thực sự chứng minh được năng lực dự đoán trước những vùng dữ liệu hoàn toàn xa lạ.

8 Kết quả tìm hiểu

Qua tiến trình thâm nhập và phân tích hệ thống tài liệu từ Cẩm nang Kỹ thuật, Báo cáo Nhật ký và cơ sở toán học của bộ thuật toán, nghiên cứu đã tổng hợp được một bức tranh toàn cảnh sâu sắc về hệ sinh thái kiểm tra quang điện bằng UAV.

Cụ thể, nghiên cứu đã nắm vững cơ chế vật lý bức xạ đằng sau vai trò độc tôn của cảm biến nhiệt trong chẩn đoán suy hao năng lượng dưới dạng các điểm nóng (hotspots). Việc phân tích tiêu chuẩn IEC TS 62446-3 đã cung cấp một nhãn quan đo lường (metrology) sắc bén, vạch rõ giới hạn kỹ thuật của các biến số khí tượng (bức xạ POA $> 600\,\mathrm{W/m^2}$, giới hạn tốc độ gió), quang học (góc tới $> 30°$, độ phát xạ kính ≈ 0.85), và yêu cầu phần cứng (GSD $\leq 3\,\mathrm{cm/px}$). Đồng thời, sự thấu hiểu ranh giới luận lý giữa biểu hiện hình thái trên ảnh (visual thermal patterns) và bản án vật lý điện học (physical ground truth) đã bảo vệ tính toàn vẹn của tập nhãn OBB.

Kết quả lớn nhất là việc thiết lập được nền tảng tư duy toán học và hình học không gian (Homography, 2.5D Ray-casting trên nền DSM, Footprint-disjoint Split), đóng vai trò như một hệ trục tọa độ vững chắc để bước vào các tuần nghiên cứu tiếp theo, nơi các thuật toán chuẩn hóa lưới hình học (grid regularization) và định vị đa tầng sẽ được thực thi.